Day 2：投资问效案例 – Agent开发实战

编写日期: 2026年3月23日
版本: v2.0
适用课程: 国网四川电力AI种子团队培训 – Day2

📋 本日学习目标

完成本日学习后，你将能够：

- ✅ 理解投资问效业务场景和核心流程
- ✅ 在灵搭平台搭建单Agent流程
- ✅ 配置HTTP模块调用业务API
- ✅ 实现文档解析与报告生成

预计用时: 8课时（含实操）

第一部分：案例概述与业务理解

1.1 案例背景

业务痛点:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          传统投资问效的痛点                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  📊 数据维度多                                                     │
│     • 项目基本信息（10+字段）                                        │
│     • 投资数据（概算/结算/偏差）                                      │
│     • 运行指标（容载比/N-1/负载率）                                   │
│     • 可研预测数据                                                  │
│                                                                  │
│  🔄 比对工作繁重                                                    │
│     • 预测值 vs 实际值对比                                           │
│     • 多维度数据交叉验证                                             │
│     • 人工计算容易出错                                               │
│                                                                  │
│  ⏱️  效率低下                                                      │
│     • 单个项目分析需2-3小时                                          │
│     • 年度评估项目数量大（115个）                                     │
│     • 人工难以全覆盖                                                 │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

智能解决方案:

```
输入: 可研报告(docx/pdf) 或 项目检索号
        ↓
处理: Agent自动解析 → 提取检索号 → 调用API获取数据 → 评分计算
        ↓
输出: 结构化投资问效分析报告
```

1.2 核心业务流程

```
关键依赖链：

用户输入（可研报告/检索号）
        |
        ▼
文档解析（提取retrieval_no）
        |
        ▼
        ├─→ 基本信息API ──→ 电压等级、项目类型、日期
        ├─→ 投资数据API ──→ 概算、结算金额
        └─→ 运行指标API ──→ 容载比、负载率、N-1通过率
                |
                ▼
        数据整合与比对
                |
        ├─→ 8项指标评分
        └─→ 差异分析
                |
        生成评估报告
```

⚠️ 注意：检索号是串联所有数据的核心标识符！

1.3 8项评估指标

指标类别	具体指标	权重	数据来源	评分逻辑
电网运行	容载比	15%	运行指标API	3年都在标准区间=满分
电网运行	N-1通过率改善	15%	运行指标API	改善幅度≥10%=满分
设备状态	设备负载率	10%	运行指标API	达到预期=满分
负荷预测	负荷偏差率	15%	可研报告+运行指标	偏差≤10%=满分
设备状态	最大负载率	10%	运行指标API	无重过载=满分
设备状态	平均负载率	10%	运行指标API	利用效率高=满分
投资控制	投资结余率	15%	投资数据API	结余5-15%=满分
项目管理	建设时长	10%	基本信息API	按期完成=满分

评分示例（容载比）：

```
110kV项目容载比标准：[1.8, 2.2]

第1年实际值：2.0 → ✓ 在区间内
第2年实际值：2.3 → ✗ 超出上限
第3年实际值：1.9 → ✓ 在区间内

评分：2年在区间内 → 11分（满分15分）
评价：容载比基本合理，第2年偏高需关注
```

第二部分：整体设计思路

2.1 架构设计原则

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          设计原则                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  1️⃣ 模块化设计                                              │
│      • 每个功能独立封装                                      │
│      • 便于单独测试和调试                                    │
│      • 支持复用和扩展                                        │
│                                                              │
│  2️⃣ 数据驱动架构                                            │
│      • 检索号是数据串联的核心                                │
│      • 所有处理围绕数据流转                                  │
│      • 状态变更触发后续操作                                  │
│                                                              │
│  3️⃣ 容错与降级                                              │
│      • API调用失败可重试                                     │
│      • 部分数据缺失仍可生成报告                              │
│      • 错误信息友好提示                                      │
│                                                              │
│  4️⃣ 渐进式实现                                              │
│      • Day2：单Agent线性流程                                 │
│      • Day3：多Agent协作 + 循环                              │
│      • Day4：前端界面 + 可视化                               │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 Day2 单Agent流程设计

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Day2 单Agent流程架构                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│   [用户提问]                                                         │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [信息分类] ◀── 判断用户意图（上传文档/直接查询）                   │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [文档解析] ◀── 知识库搜索，解析可研报告                            │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [信息提取] ◀── 提取检索号、项目名称等关键字段                      │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [并行API调用]                                                      │
│        ├─→ [HTTP: 基本信息]                                          │
│        ├─→ [HTTP: 投资数据] ◀── 任一激活                             │
│        └─→ [HTTP: 运行指标]                                          │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [代码块] ◀── 整合3个API返回的数据                                  │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [智能对话] ◀── 生成投资问效分析报告                                │
│        │                                                             │
│        ▼                                                             │
│   [用户展示] ◀── 输出最终结果                                        │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

【设计说明】
- 线性流程，易于理解和调试
- 每个模块职责单一
- 错误处理分支未展示（实际需添加）
- 为Day3的多Agent拆分打基础

2.3 关键设计决策

决策点	选择	理由
文档解析方式	知识库搜索模块	平台内置，支持多种格式
API调用模式	并行调用	提高效率，减少等待时间
数据整合方式	代码块模块	灵活处理复杂逻辑
报告生成方式	智能对话模块	利用大模型生成自然语言
错误处理	分支流程	根据不同错误类型给出不同提示

第三部分：实操指南 – 灵搭平台搭建

3.1 环境准备（20分钟）

3.1.1 创建主Agent

基础配置:

```
# 【必填】Agent标识信息
Agent名称: 投资问效分析助手
描述: 基于可研报告和运行数据，自动生成投资问效分析报告

# 【必填】用户交互配置
开场白: |
  您好！我是投资问效分析助手 🤖

  我可以帮您:
  1️⃣ 分析35kV及以上输变电工程可研报告
  2️⃣ 获取项目投资、运行数据
  3️⃣ 生成投资问效评估报告

  📎 请上传可研报告文件（支持.docx/.pdf格式）
  🔍 或直接输入项目检索号

问题建议:
  - "分析成都丛树110kV输变电工程"
  - "上传可研报告并生成评估"
  - "什么是投资问效？"
```

模型参数配置:

```
# 【重要】模型选择影响输出质量
模型: 光明电力大模型V2            # 电力领域专用，理解业务术语
回复创意性: 0.1                    # 保持输出稳定，避免随机性
回复字数上限: 8000                 # 报告需要较长输出
上下文条数: 10                     # 保持多轮对话连贯
```

3.2 搭建核心流程（100分钟）

Step 1: 用户输入模块（10分钟）

模块: 用户提问

```
# 【配置】节点名称用于后续引用
节点名称: 用户输入

# 【配置】是否保存用户输入到变量
保存用户输入: 是
存储变量名: user_input

# 【说明】此变量后续可在提示词中通过{{user_input}}引用
```

Step 2: 意图识别模块（10分钟）

模块: 信息分类

```
节点名称: 意图识别

# 【系统提示词】这是分类的核心逻辑
系统提示词: |
  【角色】你是投资问效系统的意图识别助手。

  【任务】判断用户输入属于哪种类型。

  【分类标准】
  1. 上传文档 - 用户上传了文件或提到"分析""评估"
  2. 直接查询 - 用户提供了项目检索号或项目名称
  3. 其他咨询 - 询问系统功能、评分标准等

  【输出要求】
  • 只输出类型名称（上传文档/直接查询/其他咨询）
  • 不要输出其他内容
  • 必须三选一，不能输出其他值

分类结果: intent_type

# 【分支配置】后续根据intent_type进行分支
# intent_type == "上传文档" → 走文档解析分支
# intent_type == "直接查询" → 走API查询分支
# intent_type == "其他咨询" → 走FAQ分支
```

Step 3: 文档解析模块（20分钟）

模块: 知识库搜索

```
节点名称: 文档解析

# 【知识库配置】
选择知识库: [创建新的知识库]
  知识库名称: 可研报告解析库_【学员姓名】
  文档类型: 支持.docx/.pdf/.doc
  解析方式: 完整文本解析  # 【重要】不是问答模式

# 【搜索参数】
相似度阈值: 0.5          # 【调整】文档解析可以降低阈值
召回数量: 1               # 【设置】单文档解析，召回1条
搜索类型: 全文检索

输出: knowledge_result

# 【输出说明】
# knowledge_result 包含文档的完整文本内容
# 可在后续模块通过{{knowledge_result}}引用
```

Step 4: 信息提取模块（20分钟）

模块: 信息提取

```
节点名称：提取关键信息

系统提示词：|
  【角色】你是信息提取专家，擅长从可研报告中提取关键字段。

  【输入】可研报告文本内容

  【提取字段】
  1. retrieval_no：检索号（格式如：798-K131538-A01）
     - 【说明】项目的唯一标识符，用于后续API查询
     - 【格式】数字-字母-数字格式

  2. project_name：项目名称
     - 【说明】项目的完整名称
     - 【示例】成都成华丛树110kV输变电工程

  3. voltage_level：电压等级
     - 【说明】项目的电压等级，单位kV
     - 【格式】只输出数字（35/110/220）

  4. project_type：项目类型
     - 【说明】根据建设目标判断
     - 【枚举】经济效益类/安全效益类/社会效益类

  5. forecast_load：预测负荷值
     - 【说明】可研报告中预测的负荷值
     - 【单位】万千瓦（MW）
     - 【格式】数字

  6. construction_goal：建设目标
     - 【说明】项目建设的主要目的

  7. start_date：开工日期（ISO格式）
  8. completion_date：投产日期（ISO格式）

  【输出格式】
  只输出JSON，不要其他内容：
  {
    "retrieval_no": "检索号",
    "project_name": "项目名称",
    "voltage_level": 110,
    "project_type": "经济效益类",
    "forecast_load": 25.5,
    "construction_goal": "解决重过载问题",
    "start_date": "2020-11-01",
    "completion_date": "2022-12-01"
  }

  【注意事项】
  ● 如果某字段在文档中未找到，输出空字符串""
  ● 日期必须是ISO 8601格式（YYYY-MM-DD）
```

- 数字字段不要带单位

提取字段: `project_info_json`

代码块: JSON解析

```
# 【目的】将JSON字符串转为结构化数据，便于后续引用

节点名称: JSON解析
语言: JavaScript

入参:
  - json_str: {{project_info_json}}  # 上游模块的输出

代码: |
  /**
   * 【功能】解析JSON字符串，提取关键字段
   * 【输入】json_str - JSON格式的字符串
   * 【输出】结构化的项目信息
   */
  function userFunction(param) {
      try {
          // 【步骤1】解析JSON字符串
          var data = JSON.parse(param['json_str']);

          // 【步骤2】提取并格式化字段
          var result = {
              // 【核心】检索号是后续所有API调用的关键
              retrieval_no: data.retrieval_no || '',
              project_name: data.project_name || '',
              voltage_level: parseInt(data.voltage_level) || 0,
              project_type: data.project_type || '',
              forecast_load: parseFloat(data.forecast_load) || 0,
              construction_goal: data.construction_goal || '',
              start_date: data.start_date || '',
              completion_date: data.completion_date || '',

              // 【状态】标记解析是否成功
              success: true,
              parse_time: new Date().toISOString()
          };

          // 【验证】确保检索号存在（核心字段）
          if (!result.retrieval_no) {
              return {
                  success: false,
                  error: '未找到检索号，无法继续查询',
                  error_code: 'MISSING_RETRIEVAL_NO'
              };
          }

          return result;

      } catch(e) {
          // 【错误处理】JSON解析失败
          return {
              success: false,
```

```
                error: 'JSON解析失败: ' + e.message,
                error_code: 'JSON_PARSE_ERROR',
                raw_input: param['json_str'].substring(0, 100) // 记录前100字
符用于调试
            };
        }
    }

出参:
  - retrieval_no (字符串)  # 【核心】用于API调用
  - project_name (字符串)
  - voltage_level (数字)
  - project_type (字符串)
  - forecast_load (数字)
  - success (布尔型)       # 用于分支判断
  - error (字符串)         # 错误信息
```

Step 5: HTTP模块配置（30分钟）

模块: HTTP调用 × 3（并行）

```
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
# 【API 1】获取项目基本信息
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
节点名称: 获取基本信息
请求方法: GET
请求URL: http://127.0.0.1:5000/api/project/basic

# 【参数】从上游模块获取retrieval_no
请求参数:
  - 参数名: retrieval_no
  - 参数值: {{JSON解析.retrieval_no}}  # 【引用】上游模块的输出

请求头:
  Content-Type: application/json

# 【响应处理】
成功响应码: 200
输出变量: basic_info

# 【错误处理】
# 非200响应码时，走错误分支
错误分支提示: |
  查询项目基本信息失败。

  可能原因:
  1. 检索号 {{JSON解析.retrieval_no}} 不存在
  2. 数据服务暂时不可用

  建议: 检查检索号是否正确，稍后重试。

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
# 【API 2】获取项目投资数据
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
节点名称: 获取投资数据
请求方法: GET
请求URL: http://127.0.0.1:5000/api/project/investment

请求参数:
  - 参数名: retrieval_no
  - 参数值: {{JSON解析.retrieval_no}}

成功响应码: 200
输出变量: investment_info

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
# 【API 3】获取项目运行指标
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
节点名称: 获取运行指标
请求方法: GET
请求URL: http://127.0.0.1:5000/api/project/operation
```

```
请求参数:
  - 参数名: retrieval_no
  - 参数值: {{JSON解析.retrieval_no}}

成功响应码: 200
输出变量: operation_info
```

并行调用配置:

```
【连接方式】使用"任一激活"模式

                ┌─→ [获取基本信息] ──┐
                |                    |
[JSON解析] ──┼─→ [获取投资数据] ──┼──→ [数据整合代码块]
                |     (并行执行)     |
                └─→ [获取运行指标] ──┘

【说明】
● 3个HTTP模块同时执行
● "任一激活"表示任一模块完成都触发下游
● 下游代码块会等待所有数据就绪
```

Step 6: 数据整合模块（20分钟）

模块: 代码块（数据整合）

```
节点名称: 整合项目数据

入参:
  - basic_info: {{获取基本信息.output}}      # API 1返回
  - investment_info: {{获取投资数据.output}} # API 2返回
  - operation_info: {{获取运行指标.output}}  # API 3返回
  - project_info: {{JSON解析.output}}        # 文档解析结果

语言: JavaScript

代码: |
  /**
   * 【功能】整合3个API的数据，计算派生指标
   * 【输入】3个API的原始返回 + 文档解析信息
   * 【输出】统一格式的项目数据
   */
  function userFunction(param) {
      try {
          // 【步骤1】解析API返回的JSON
          var basic = JSON.parse(param['basic_info']);
          var investment = JSON.parse(param['investment_info']);
          var operation = JSON.parse(param['operation_info']);
          var project = JSON.parse(param['project_info']);

          // 【步骤2】提取基本信息
          var basicData = basic.data || {};
          var investData = investment.data || {};
          var operData = operation.data || {};

          // 【步骤3】计算投资偏差
          var estimated = investData['初设概算项目总投资（万元）'] || 0;
          var actual = investData['结算批复项目动态投资（万元）'] || 0;
          var costVariance = estimated > 0 ?
              ((actual - estimated) / estimated * 100).toFixed(2) : 0;

          // 【步骤4】计算负荷偏差
          var forecast = project.forecast_load || 0;
          var actualLoad = operData['投运后1年（新增设备）实际负荷值(万千瓦)'] ||
0;
          var loadVariance = forecast > 0 ?
              Math.abs((forecast - actualLoad) / forecast * 100).toFixed(2)
: 0;

          // 【步骤5】构建统一数据对象
          var result = {
              // 【基本信息】
              retrieval_no: basicData['检索号'],
              project_name: basicData['项目名称'],
              voltage_level: basicData['电压等级'],
              project_type: basicData['项目类型'],
              location: basicData['所在区县'],
```

```
            dispatch_name: basicData['调度命名'],
            start_date: basicData['实际开工日期'],
            completion_date: basicData['实际投产日期'],

            // 【投资数据】
            estimated_cost: estimated,
            actual_cost: actual,
            cost_variance: parseFloat(costVariance),

            // 【运行指标】
            load_year1: actualLoad,
            load_year2: operData['投运后2年（新增设备）实际负荷值(万千瓦)'],
            load_year3: operData['投运后3年（新增设备）实际负荷值(万千瓦)'],
            max_load_rate: operData['投运后1年最大负载率'],
            avg_load_rate: operData['投运后1年平均负载率'],
            device_load_rates: operData['项目投运次年关联设备负载率'],
            n1_rate_before: operData['投运前一年本项目同电压等级所在地市N-1通过
率'],
            n1_rate_after: operData['投运当年年项目电压等级所在地市N-1通过率'],

            // 【可研预测】
            forecast_load: forecast,
            load_variance: parseFloat(loadVariance),

            // 【元信息】
            data_quality: {
                has_basic: !!basicData['检索号'],
                has_investment: estimated > 0,
                has_operation: actualLoad > 0,
                completeness: 'full'  // full/partial/none
            },

            // 【格式化输出】便于调试
            formatted: JSON.stringify({
                basic: basicData,
                investment: investData,
                operation: operData
            }, null, 2)
        };

        return {
            success: true,
            data: result,
            json: JSON.stringify(result, null, 2)
        };

    } catch(e) {
        return {
            success: false,
            error: '数据整合失败: ' + e.message,
            stack: e.stack
```

```
            };
        }
    }

出参:
  - success (布尔型)
  - data (对象)        # 结构化数据
  - json (字符串)      # JSON格式字符串，便于在提示词中引用
  - error (字符串)
```

Step 7: 报告生成模块（10分钟）

模块: 智能对话

```
节点名称：生成分析报告

系统提示词：|
  【角色】你是电力投资问效分析专家，擅长撰写专业的投资评估报告。

  【任务】根据提供的项目数据，生成投资问效分析报告。

  【报告结构】
  1. 项目概况
     - 项目名称、电压等级、项目类型
     - 建设目标、投产日期

  2. 投资情况分析
     - 概算投资、结算投资
     - 投资偏差及分析

  3. 运行指标分析
     - 负荷情况（预测vs实际）
     - 负载率情况
     - N-1通过率变化

  4. 综合评价
     - 总体评价
     - 存在的问题
     - 改进建议

  【输出要求】
  ● 使用Markdown格式
  ● 语言专业、简洁、客观
  ● 数据准确，引用具体数值
  ● 建议具有可操作性

用户问题：|
  请根据以下项目数据生成投资问效分析报告：

  ```json
  {{整合项目数据.json}}
```

模型: 光明电力大模型V2 回复字数上限: 4000 温度: 0.1 # 保持输出稳定
```

```
### 3.3 异常处理与优化（课后）

<!--
【扩展说明】
这些优化方向适合学员在课后练习，提升系统健壮性。
-->

**可优化方向**:

1. **缓存机制**
   ```yaml
   优化点: 已查询的项目数据缓存24小时
   实现方式:
     - 使用知识库存储历史查询结果
     - 查询前先检查缓存
     - 减少API调用次数
```

2. **评分计算**

```
优化点: 实现8项指标的独立评分
实现方式:
  - 使用代码块计算各项得分
  - 根据电压等级动态调整标准值
  - 生成评分雷达图数据
```

3. **批量处理**

```
优化点: 支持同时分析多个项目
实现方式:
  - 使用循环模块（Day3内容）
  - Excel批量导入项目列表
  - 批量生成对比报告
```

```

第四部分：测试与调试

4.1 测试用例

测试项	输入	预期输出	通过标准
正常流程	上传有效可研报告	完整分析报告	包含所有章节
检索号查询	输入798-K131538-A01	项目数据+报告	数据准确
文档格式错误	上传图片文件	错误提示	提示友好
检索号不存在	输入999-XXXXXX-X01	404错误处理	引导用户检查
API超时	网络断开	超时提示	可重试

4.2 调试技巧

【调试方法】

1. 分步调试
   - 在每个模块后添加"确定回复"模块
   - 输出中间结果，检查数据是否正确

2. 日志记录
   - 使用代码块记录执行日志
   - 包含时间戳、模块名、状态

3. 数据查看
   - 在试运行时展开模块查看输入输出
   - 检查数据类型是否匹配

4. 错误定位
   - 从最后一个模块向前排查
   - 检查模块连接是否正确
   - 验证变量引用是否存在

第五部分：常见问题

Q1: 文档解析失败怎么办?

可能原因:

- 文件格式不支持（仅支持.docx/.pdf/.doc）
- 文件被加密或损坏
- 文档内容为空

解决方案:

1. 检查文件格式
2. 尝试用其他软件打开验证
3. 重新保存为标准格式

Q2: HTTP调用返回400错误?

可能原因:

- 参数名错误（大小写敏感）
- 缺少必需参数
- 参数值格式错误

解决方案:

1. 检查参数名是否与API文档一致
2. 确认retrieval_no已正确提取
3. 查看API文档中的示例

Q3: 报告生成质量不高?

优化方法:

1. 优化系统提示词，提供更多示例
2. 调整模型温度参数
3. 在提示词中指定输出格式

附录：模块连接完整图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              Day2 完整流程连接图                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[用户提问]
     │
     ▼
[信息分类：意图识别]
     │
     ├─→ "上传文档" ──────────────────────────────────────────────────────┐
     │                                                                    │
     ▼                                                                    │
[知识库搜索：文档解析]  ◀── 支持.docx/.pdf                                  │
     │                                                                    │
     ▼                                                                    │
[信息提取：提取关键信息]  ◀── JSON格式输出                                   │
     │                                                                    │
     ├─→ 提取成功 ──→ [代码块：JSON解析]  ◀── 验证retrieval_no              │
     │                       │                                            │
     │                       ▼                                            │
     │               [HTTP：获取基本信息]  ◀── 200成功                      │
     │                       │              ──▶ 404错误处理                 │
     │                       ▼                                            │
     │               [HTTP：获取投资数据]  ◀── 并行调用                      │
     │                       │                                            │
     │                       ▼                                            │
     │               [HTTP：获取运行指标]  ◀── 并行调用                      │
     │                       │                                            │
     │                       ▼                                            │
     │               [代码块：整合数据]  ◀── 计算偏差率                      │
     │                       │                                            │
     │                       ▼                                            │
     │               [智能对话：生成报告]  ◀── Markdown格式                  │
     │                       │                                            │
     ▼                       ▼                                            │
[错误处理分支]  ◀──  [报告输出]  ◀──────────────────────────────────────┘
     │
     ▼
[友好错误提示]
```

参考文件

📎 附件1：API接口文档

文件: `API使用说明.md` **内容**:

- 3个API接口详细说明
- 请求参数和响应格式
- 错误码列表
- 调用示例代码

📎 附件2：案例流程图

文件: `案例智能体流程说明.pdf` **内容**:

- 智能体工作流程图
- Action List生成规则
- 工具调用示例

📎 附件3：业务汇报材料

文件: `35千伏及以上已投产项目投资问效智能场景汇报-0623v5.1.pdf` **内容**:

- 项目背景与痛点
- 技术路线
- 看板设计
- 工作计划

文档信息

- 编写日期: 2026年3月23日
- 版本: v2.0
- 编写人: AI教学团队
- 适用对象: 国网四川电力AI种子团队